

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №2
«Графічна мова програмування SCRATCH»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФєП-11
Бабій Софія
Викладач:
ас. Васюта В. М.

Львів-2026

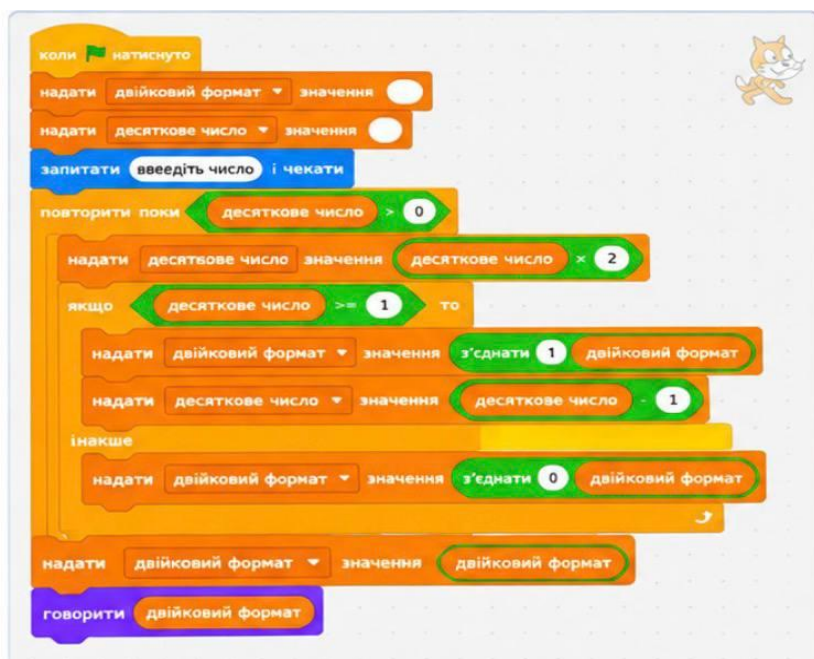
Meta: вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів, систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу

Scratch — це візуальне середовище програмування, призначене для створення ігор, анімацій та інтерактивних програм. Програми створюються шляхом з'єднання блоків команд. Scratch працює за принципом послідовного виконання команд, подій, циклів та умов.

Хід роботи

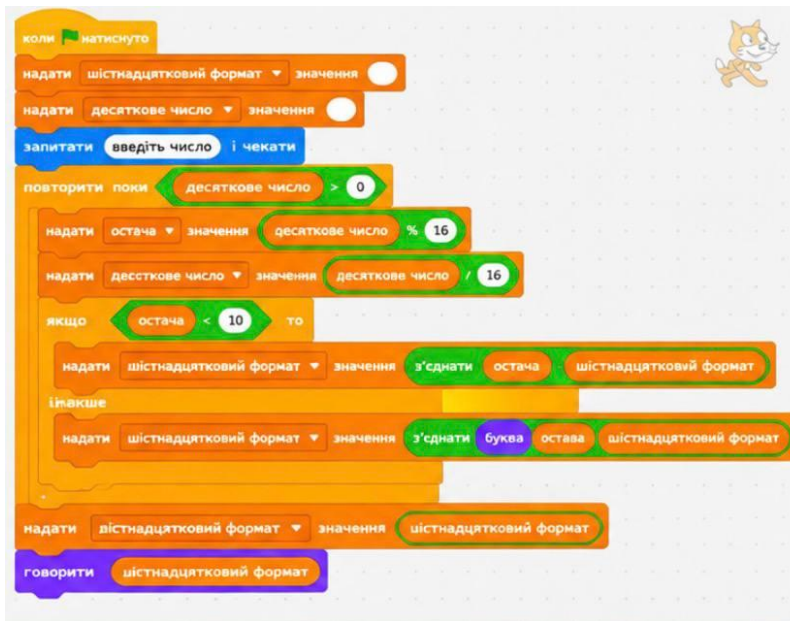
1. Перетворення десяткового числа у двійковий формат

Спочатку я створила змінні для десяткового числа та його двійкового представлення. Після запуску програми вводиться десяткове число. За допомогою циклу та умов я визначаю цифри двійкового числа та поступово додаю їх до змінної «**двійковий формат**». Після завершення циклу програма виводить отриманий результат на екран.



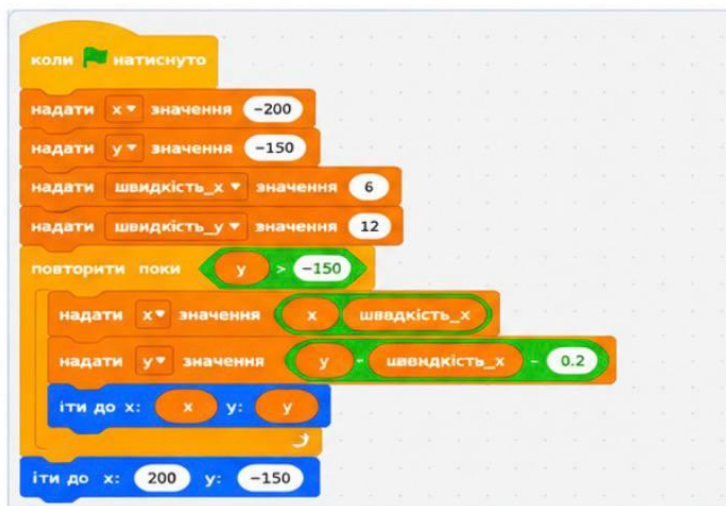
2. Перетворення десяткового числа у шістнадцятковий формат

У другій програмі я створила змінні для десяткового числа та шістнадцяткового результату. Введене число послідовно ділю на **16**, визначаю залишок від ділення та додаю відповідний символ до результату. Для значень від 10 до 15 використовуються відповідні літери **A–F**. Після завершення обчислень програма виводить число у шістнадцятковому форматі.



3. Рух спрайта по параболічній траєкторії

У третій програмі я задала початкові координати котика, щоб він знаходився у лівому нижньому куті сцени. Потім задала швидкість руху по горизонталі та вертикалі.



За допомогою циклу поступово змінюються координати спрайта: по горизонталі котик рухається вправо, а по вертикалі спочатку піднімається, а потім опускається. Таким чином утворюється траєкторія, схожа на параболу, і котик приземляється у правому нижньому куті.

Висновок: Під час виконання цієї роботи я навчилася створювати програми в середовищі Scratch, працювати зі змінними, умовами та циклами. Я розібралася, як переводити десяткові числа у двійкову та шістнадцяткову системи числення, а також навчилася задавати рух спрайта за допомогою координат і створювати його рух по параболі. У результаті я краще зрозуміла принцип роботи алгоритмів та навчилася застосовувати їх на практиці. Також зрозуміла, що тяжчі завдання робити цікавіше)